

نمذجة العلاقة الديناميكية بين الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر مقاربة قياسية خلال الفترة 2000–2024.

Modeling the Dynamic Relationship between Non-hydrocarbon exports and Economic Growth in Algeria: An Econometric Approach during the period 2000-2024

مستوي عادل

mestoui Adel

جامعة الجزائر 3 (الجزائر)، adel.mestoui@univ-alger3.dz

تاريخ الاستلام: 2025/09/13

تاريخ القبول: 2025/11/01

تاريخ النشر: 2026/01/01

ملخص:

تهدف هذه الدراسة العلمية إلى تحليل واقع تطور حجم الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000–2024، وكذا نمذجة العلاقة الإحصائية بينهما باستخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي VAR. ولقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القياسي الكمي القائم على تحليل البيانات الزمنية السنوية المستمدة من تقارير بنك الجزائر وبيانات البنك الدولي، وهذا لقياس طبيعة العلاقة بين المتغيرتين، ولقد أظهرت النتائج وجود تذبذب كبير في تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر إذ سجلنا معدل سالب سنة 2020، كما لوحظ تذبذب واضح في نمو الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة 2000–2024، كما بينت الدراسة عدم استقرار السلاسل الزمنية لهاتين المتغيرتين المدروستين، مع غياب علاقة التأثير والسببية بينهما في الأجلين القصير والطويل، مما يشير إلى ضعف تأثير الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة المدروسة 2000–2024. الكلمات المفتاحية: الصادرات خارج المحروقات، النمو الاقتصادي، السببية، التكامل المشترك، نموذج VAR. تصنيفات JEL: F14، O47.

Abstract:

Through this study, we analyzed the reality of the development of non-hydrocarbon exports and economic growth in Algeria in terms of volume during the period 2000-2024, as well as modeling the statistical relationship between them during the same period using the VAR autoregressive vector model.

The results of this study showed fluctuations in the development of economic growth rates in Algeria, as we noticed a negative rate in 2020, and also, fluctuations in the development of non-hydrocarbon exports in terms of volume during the period 2000-2024. The study also showed the instability of the time series of the two

variables of the economic growth and non-hydrocarbon exports, and also the lack of a relationship of influence between them in the long and short term on one side, as well as the weak explanation of non-hydrocarbon exports for economic growth in Algeria during the period 2000-2024 on the other side.

Keywords: Non-hydrocarbon exports, Economic Growth, Causality, Cointegration, VAR model.

JEL Classification Codes:F14, O47.

1. مقدمة:

تعتبر الصادرات احد العناصر ذات الأهمية البالغة في الاقتصاد الوطني ليس فقط لكونها مصدر للعملة الصعبة، وإنما لأنها أحد قنوات ربط واندماج الاقتصاد الوطني في الأسواق الدولية، ومع ذلك لم تعد الصادرات خارج المحروقات أو الصادرات بصفة عامة عملية تبادل تجاري فحسب بل أكثر من ذلك فهي عنصر مهم وأساسي لتفعيل وتشجيع الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي.

من جهة أخرى وفي ذات السياق تمتلك الجزائر طاقات ومؤهلات طبيعية، اقتصادية وبشرية هامة، مثلاً في الجانب السياحي، الفلاحي، الطاقة الشمسية، المساحة الجغرافية، التركيبة البشرية الشبانة، الموقع الجغرافي... وغيرها، فبالرغم من توفر هذه المقومات غير أن الاقتصاد الوطني ما يزال يعاني من جملة من النقائص، ويواجه العديد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها البطالة، التضخم وتراجع مداخيل الدولة وغيرها، هذه العناصر والتي زادت من هشاشة الاقتصاد الوطني وجعلته أكثر تبعية وارتباط لقطاع المحروقات ولتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية والعالمية.

وفي ظل هذه الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتحديات التي يواجهها، أصبح إلزاماً على الدولة انتهاز إستراتيجية اقتصادية فعالة تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية وقاعدة التصدير، واستغلال الإمكانيات المتاحة في مختلف القطاعات، والعمل على تحقيق إقلاع اقتصادي قائم على توسيع قاعدة الصادرات خارج المحروقات باعتبارها ضرورة حتمية.

من جانب آخر إن زيادة الصادرات خارج المحروقات يعزز من المكانة الاقتصادية للدولة ويساهم في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كما يساهم في خلق فرص الشغل وكذا تحسين وضعية ورصيد الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فضلاً عن تحسين صرف العملة الوطنية وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي المستدام.

وعليه يكتسي موضوع دراسة أثر تطور الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي أهمية بالغة، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة العلمية لتسليط الضوء على متغيري الصادرات خارج المحروقات والنمو

الاقتصادي في الجزائر، ونمذجة العلاقة الإحصائية بينهما خلال الفترة 2000-2024 باستخدام نموذج
شعاع الانحدار الذاتي VAR.

أ- إشكالية الدراسة:

ما اثر تطور الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-
2024؟

وقد تم تقسيم هذه الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية الموالية:

- كيف تساهم الصادرات في دفع عجلة النمو الاقتصادي؟
- هل هناك اثر لتطور حجم الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة
2000-2024؟

- هل هناك علاقة تأثير طويلة الأجل للصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر ؟
ب- فرضيات الدراسة:

- يواجه التنوع الاقتصادي في الجزائر تحديات ومعوقات هيكلية مرتبطة بضعف القاعدة الإنتاجية والاعتماد
على المحروقات؛
- هناك تأثير ضعيف لتطور الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة
2000-2024؛

- هناك علاقة تأثير طويلة الأجل قوية بين الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر.

ت- أهمية وأهداف الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة العلمية في كونها تعالج موضوع هام تسعى إليه
الجزائر منذ الاستقلال ويتعلق الأمر بالتنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، كما تكمن هذه الأهمية في
فهم العلاقة الإحصائية بين الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام منهجية قياسية
حديثة وهي نموذج VAR، أضف إلى ذلك تساهم هذه الدراسة في تزويد صانعي القرار والاقتصاديين
بمؤشرات علمية حول مدى مساهمة واثر تطور الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر
خلال فترة الدراسة.

من جانب آخر نهدف من خلال هذه الدراسة العلمية إلى تحليل تطور معدلات النمو الاقتصادي
والصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2000-2024، دراسة اثر تطور حجم الصادرات

خارج المحروقات على النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة أي اختبار العلاقة الإحصائية بينهما في الأجلين القصير والطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتي VAR .

ث- المنهج المستخدم وأدوات الدراسة: لقد تم الاعتماد في هذه الورقة البحثية على المنهج الاستقرائي والذي نرى انه يتلاءم بشكل كبير مع طبيعة هذه الدراسة، كما اعتمادنا في الجانب التطبيقي من الدراسة على نموذج الانحدار الذاتي VAR لكونه من النماذج القياسية الحديثة من جهة ولكونه يقوم على التحليل السلوك الديناميكي عبر الزمن أي دراسة الآثار الزمنية المتبادلة بين المتغيرات من جهة أخرى، ولغرض معالجة بيانات متغيرات هذا النموذج تم الاعتماد على نظام (Econométrie Views8) .

2. الإطار النظري للعلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي: تعتبر الصادرات والمبادلات التجارية من بين أهم المواضيع التي شغلت الفكر الاقتصادي منذ وقت مضى، إذ تعتبر ابرز محركات ومحفزات الاقتصاد والنمو الاقتصادي، حيث تشير مختلف النظريات، الدراسات والأبحاث إلى وجود علاقة طردية وارتباط وثيق بين الصادرات والنمو الاقتصادي، وهنا تبرز أهمية الصادرات خارج المحروقات، وفي هذا السياق يمكن التعريف بالنمو الاقتصادي، التنوع الاقتصادي وكذا العلاقة النظرية بين الصادرات والنمو الاقتصادي كما يلي:

1.2. مفهوم النمو الاقتصادي: يعد النمو الاقتصادي احد المفاهيم الأساسية في مجال الاقتصاد الكلي، حيث تسعى البلدان النامية والمتطورة على حد سواء تحقيقه، وقد حظي هذا المفهوم باهتمام واسع من قبل الباحثين والاقتصاديين، حيث عرف على انه حدوث زيادة مستمرة في إجمالي الناتج المحلي بما يحقق زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي (حملاوي، 2015، صفحة 50)، كما يشير إلى معدل زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة (حملاوي، 2015، صفحة 50)، ولقد عرفه "ماتيو كلارك": انه التغير في الناتج المحلي الإجمالي GDP للفرد بين فترات زمنية محددة (تقروت، وآخرون، 2021، صفحة 84).

وانطلاقا من هذه التعاريف يمكن تعريف النمو الاقتصادي على انه التوسع المستدام في النشاط الإنتاجي لاقتصاد بلد ما، ونعبر عنه عادة بالزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي بما يوافقه أو يقابله زيادة في الناتج الفردي خلال فترة زمنية محددة بسنة واحدة.

2.2. تعريف التنوع الاقتصادي: يعتبر التنوع الاقتصادي من بين المواضيع الاقتصادية التي تطرح بشدة في اقتصاديات الدول النامية والدول المصدرة للنفط، خاصة تلك التي تعاني من أحادية التصدير، ويعتبر التنوع الاقتصادي خيارا استراتيجيا للحد من المخاطر الناجمة عن التبعية الاقتصادية والاعتماد على قطاع واحد، ويعرف على انه توسيع القاعدة الاقتصادية، وإقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون من قاعدة إنتاجية ومالية

وخدمية، يسهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل بجوار النفط (مجلخ، 2023، صفحة 284)، كما يعني يقصد به عملية تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية السليمة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، مما يتخلص الاقتصاد من الاعتماد على هيمنة مادة أولية أو سلعة رئيسية كانت أم إستراتيجية (تقروت، وآخرون، 2021، صفحة 82).

من جهة أخرى يعني التنويع الاقتصادي قدرة البلد على إنتاج لتصدير قائمة واسعة من السلع والخدمات (تقروت، وآخرون، 2021، صفحة 82)، ويقصد به أيضا توزيع الاستثمار على قطاعات مختلفة من الاقتصاد وذلك للحد من الاعتماد المفرط على مورد أو قطاع واحد أو قطاعات قليلة جدا (ضيف، وآخرون، 2018، صفحة 22).

ومن خلال هذه التعاريف المطروحة يمكن القول أن التنويع الاقتصادي هو عملية توسيع القاعدة الإنتاجية لاقتصاد البلد، يجعله يعتمد على مجموعة من القطاعات في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي، مع التقليل من الاعتماد على مورد واحد، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويحقق توازن أكبر في مصادر الدخل.

3.2. العلاقة النظرية بين الصادرات والنمو الاقتصادي من وجهة نظر بعض الباحثين والمدارس الاقتصادية:

تشير البحوث والدراسات الاقتصادية إلى وجود علاقة وثيقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، حيث يرى العديد من الاقتصاديين أن الصادرات والمبادلات التجارية تعد مصدرا للثروة وعنصرا محفزا للإنتاج ومن ثم النمو الاقتصادي، وعلى هذا الأساس تعتبر الصادرات من أهم محركات ومحفزات النمو الاقتصادي، وذلك لكونها تعكس قدرة الاقتصاد على الاندماج في الأسواق الدولية، وتبرز حجم العائدات التي تحققها الدولة من هذه الأسواق، وفي ذات السياق يرى التجاريون أي أصحاب المدرسة التجارية أن الفائض في الميزان التجاري هو المصدر الرئيسي لتحقيق الثروة، حيث يرونه القطاع الوحيد للحصول على الثروة (مومن، وآخرون، 2021، صفحة 108)، ويرى أصحاب الفكر الكلاسيكي أيضا أمثال ريكاردو، جون ستيوارت ميل، آدم سميث والذين يؤمنون بمبدأ التوازن التلقائي وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، أن التجارة الخارجية وسيلة لزيادة الثروة لجميع الأطراف وفي نظرهم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات داخل الدولة، وبالتالي أفكار الكلاسيك أكدت على دور الصادرات في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتحقيق الغلة

المتزايدة وتحريك الاستثمار على وجه يضمن الحصول على أكبر كفاية ممكنة (بلحناني، وآخرون، 2019، صفحة 10).

من جهة أخرى وفي ذات السياق فقد اعتبر كينز الصادرات أحد مكونات الدخل القومي وذلك في صياغته لدالة الطلب الفعال التالية: $y=c+G+I+x-M$ ، كما يرى كينز الدور الذي يلعبه مضاعف الصادرات في زيادة الدخل، فزيادة الصادرات تعني زيادة الدخل الوطني مضروباً في المضاعف (بلحناني، وآخرون، 2019، صفحة 11).

أما الاتجاهات الحديثة فتري أن الصادرات على اختلاف أنواعها ليست مجرد مصدر للدخل ووسيلة لتصريف الفائض من السلع والخدمات للبلد، بل هي وسيلة وقناة هامة من قنوات ربط الدول، نقل التكنولوجيا، خلق التنافسية وتعزيز روح المبادرة والإنتاجية ومنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلد.

وعليه باختلاف نظرة الباحثين للعلاقة النظرية بين الصادرات والنمو الاقتصادي فهناك من يفسر دور الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي بتوسيع الأسواق وزيادة تراكم رأس المال ومنه تحقيق النمو ونقصد الفكر الكلاسيكي، أما الكينزيون فيرون أن زيادة الطلب الفعال يزيد من النمو الاقتصادي... وغيرها، فبالرغم من هذه الاختلافات إلا أن جل الباحثين والمدارس الاقتصادية تجمع على أن الصادرات تمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ولاسيما في الاقتصاديات التي تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

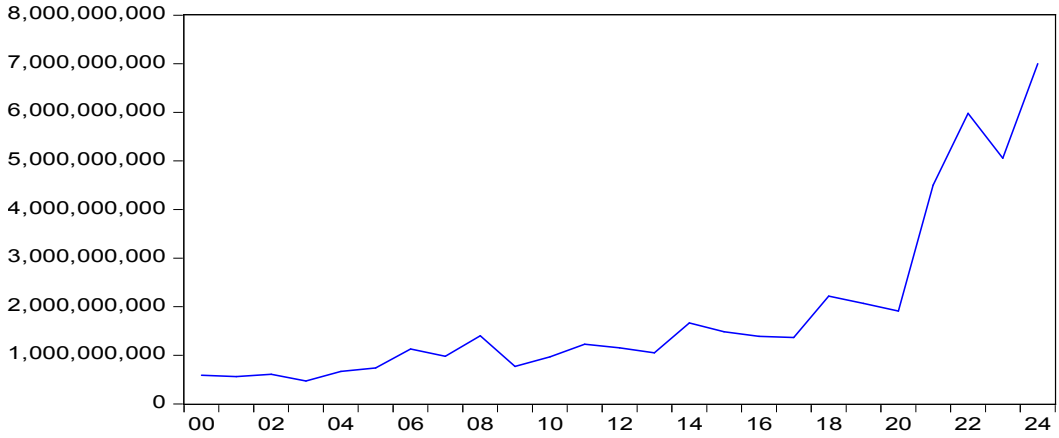
3. تحليل تطور معدلات النمو الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2024-2000:

شهد الاقتصاد الوطني منذ التوجه نحو اقتصاد السوق إلى يومنا هذا محاولات متكررة ومتواصلة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي والخروج من دائرة المحروقات، وذلك من خلال البرامج التي اعتمدها الدولة ويتعلق الأمر بمخططات الإنعاش الاقتصادي ومخططات دعم النمو الاقتصادي وغيرها، وفي ذات السياق برزت أهمية دراسة وتحليل مسار تطور معدلات النمو الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2024-2000، وكذا تشخيص وضعية الاقتصاد الجزائري وخصائص النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الراهنة كما يلي:

1.3. تطور حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات خلال الفترة 2024-2000: لقد تطور حجم الصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2024-2000 كما يبينه الشكل التالي:

نمذجة العلاقة الديناميكية بين الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر، مقارنة قياسية خلال
الفترة 2000-2024

الشكل رقم 1: يبين تطور حجم الصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2000-2024 و: دولار
NHE: Non Hydrocarbon Exports



المصدر: من إعداد الباحث انطلاقاً من الملحق رقم 1 أدناه.

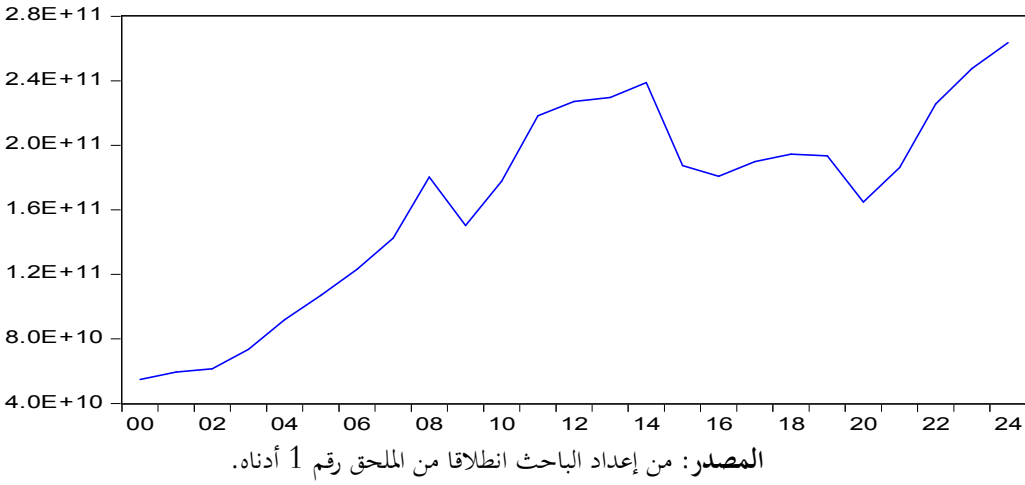
يتضح من الشكل أعلاه أن حجم الصادرات خارج المحروقات شهد نموا متذبذبا ومتزايدا في بعض الأحيان، حيث سجلنا 0.59 مليار دولار سنة 2000، ليرتفع هذا الحجم إلى 0,61 مليار دولار سنة 2002 وينخفض إلى 0,47 مليار دولار سنة 2003، ويرتفع مجددا إلى 0,74 مليار دولار سنة 2005، حيث لم يتجاوز حجم هذه الصادرات 1 مليار دولار خلال الفترة 2005-2000، ثم شهدت هذه الصادرات ارتفاعا نسبيا سنة 2006 إلى 1,3 مليار دولار لتتخفض مجددا إلى 0,98 مليار دولار سنة 2007، وترتفع أيضا إلى 1,4 مليار دولار سنة 2008، وهكذا بقيت تشهد الصادرات خارج المحروقات تذبذبا أي تارة ارتفاع وتارة أخرى انخفاض إلى غاية سنة 2018 أين سجلنا 2,21 مليار دولار ثم انخفاض هذا الحجم إلى 1,9 مليار دولار سنة 2020 ويرجع هذا التراجع إلى أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد الوطني، وبعدها شهدت هذه الصادرات ارتفاعا هاما حيث سجلنا 4,5 مليار دولار سنة 2021 لتشهدا تزايدا مستمرا إلى أن تصل إلى 7 مليار دولار سنة 2024 وهي أكبر قيمة مسجلة.

من جهة أخرى تشير الإحصائيات حول الاقتصاد الوطني إلى أن الصادرات خارج المحروقات تشكل نسبة متدنية جدا من الصادرات الكلية للجزائر خلال الفترة 2000-2024، حيث تتراوح هذه النسبة بين 1% و3% خلال الفترة 2000-2010 وهي نسبة ضعيفة جدا تعكس أحادية التصدير للاقتصاد الوطني والتبعية لقطاع المحروقات، كما تراوحت هذه النسبة بين 1% و8% خلال الفترة 2011-2020، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 11,67% سنة 2021 و تراجعَت إلى 9,1% سنة 2023 وازدادت إلى أن تصل

إلى 14,30% سنة 2024 وهي أعلى نسبة للصادرات خارج المحروقات من الصادرات الكلية للجزائر خلال الفترة 2000-2024.

2.3. تطور الناتج المحلي الإجمالي للجزائر خلال الفترة 2000-2024: يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من بين أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس نمو اقتصاد أي بلد كما يقيس حجم القيم المضافة المحققة فيه من السلع والخدمات في فترة زمنية محددة، والشكل الموالي يوضح تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي للجزائر خلال الفترة 2000-2024:

الشكل رقم 2: يبين تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي للجزائر خلال الفترة 2000-2024 و: دولار
GDP:Gross Domestic product

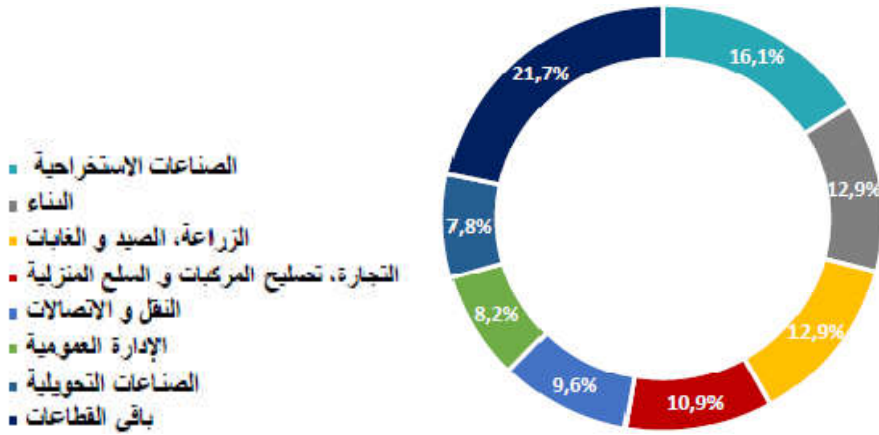


يتضح من خلال الشكل أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر شهد نموا متذبذبا خلال الفترة 2000-2024، حيث سجلنا 54,8 مليار دولار سنة 2000 ليرتفع هذا الحجم إلى 61,51 مليار دولار سنة 2002، وهكذا إلى أن بلغ 91,91 مليار دولار سنة 2006 و 142,48 مليار دولار سنة 2007 و 180,38 مليار دولار سنة 2008، غير انه شهدا انخفاضا حادا سنة 2009 إلى 150,31 مليار دولار سنة 2009 ويرجع هذا الانخفاض إلى الأزمة المالية العالمية آنذاك سنة 2008 وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني، بعد ذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر ارتفاعا طفيفا إذ سجلنا 218,33 مليار دولار سنة 2011 و 238,9 مليار دولار سنة 2014، ليعرف انخفاضا حادا سنة 2016 إلى 180,76 مليار دولار ويرجع ذلك لتراجع الناتج من المحروقات نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية من جهة وتراجع القدرة الإنتاجية في هذا القطاع من جهة أخرى، بعدها شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا طفيفا إذ سجلنا 193,45 مليار دولار سنة 2019 ليشهد انخفاضا حادا سنة 2020 إلى

164,87 مليار دولار وهذا راجع لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني، بعدها شهد الناتج المحلي الإجمالي للجزائر تزايدا إذ سجلنا 186,23 مليار دولار سنة 2021 و 247,62 مليار دولار سنة 2023 وكذا 26,61 مليار دولار سنة 2024.

من جهة أخرى يمكن تشخيص مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر خلال سنة 2023 كما يبينه الشكل الموالي:

الشكل رقم 3: مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر لسنة 2023

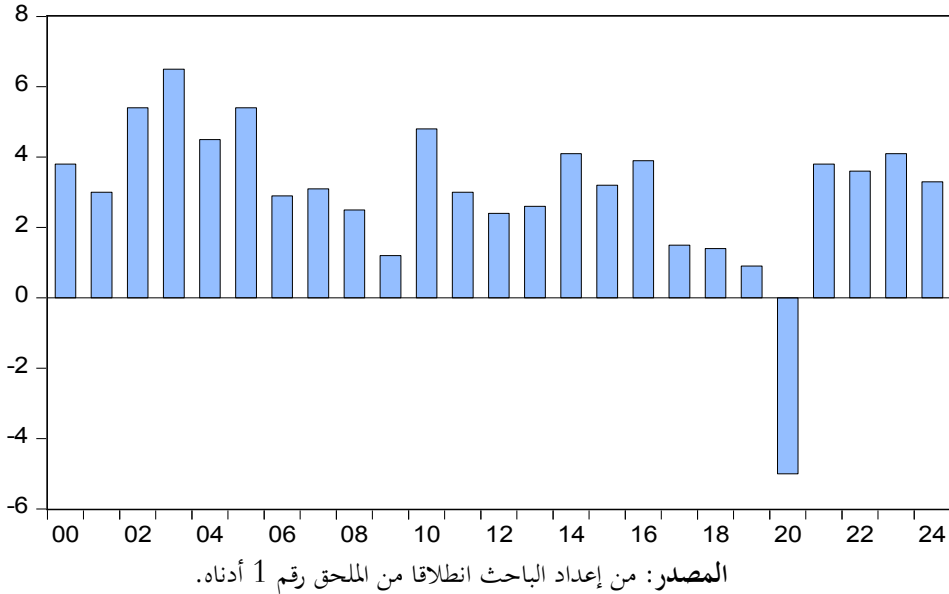


المصدر: تقرير بنك الجزائر، لسنة 2023، ص 20.

يتضح من الشكل أعلاه أن قطاع الصناعات الاستخراجية يساهم بنسبة 16,1% في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر لسنة 2023، بينما قطاع الزراعة، الصيد والغابات يساهم ب 12,9%، وقطاع النقل والاتصالات يساهم ب 9,6%، بينما قطاع التجارة وتصليح المركبات والسلع المنزلية يساهم ب 10,9%، وقطاع الإدارة العمومية هو الآخر أيضا يساهم ب 8,2%، وقطاع البناء يساهم بنسبة 12,9%، وبالرغم من هذه النسب واختلافها بين القطاعات إلا أننا لم نسجل نسب عالية في بعض القطاعات والتي لم تظهر إطلاقا في بعض الأحيان كالقطاع السياحي والصناعات الغذائية وغيرها.

3.3. تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2024: شهد الاقتصاد الوطني الجزائري خلال الفترة 2000-2024 تذبذبا في معدلات النمو الاقتصادي، ويرجع ذلك لتأثر الاقتصاد الوطني بتقلبات أسعار النفط من جهة والأزمات العالمية من جهة أخرى، وفيما يلي تشخيص وتحليل تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2024:

الشكل رقم 4: يبين تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر خلال الفترة 2000-2024 الوحدة %
GR %: Growth rate



يتضح من الشكل أعلاه أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر شهد تطوراً متذبذباً خلال الفترة 2000-2024، حيث سجلنا 3,8% سنة 2000، ثم انخفض إلى 3% سنة 2001، وارتفع مجدداً إلى 5,4% سنة 2002، و6,5% سنة 2003، وبعدها شهد انخفاضاً مستمراً إلى أن بلغ 2,9% سنة 2006 ويرجع ذلك إلى تراجع مستوى الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات وكذا تراجع إنتاج المحروقات، بعدها شهد النمو الاقتصادي نمواً طفيفاً حيث بلغ 3,1% سنة 2008، وبعدها شهد انخفاضاً حاداً إذ بلغ 1,2% سنة 2009 نتيجة لازمة المالية العالمية سنة 2008 وأثرها على اقتصاديات البلدان النامية والمتطورة آنذاك، بعدها شهد النمو الاقتصادي الجزائري معدلات متزايدة ومتذبذبة أحياناً أيضاً حيث سجلنا 4,1% سنة 2010 و3,2% سنة 2015 وبعدها شهد انخفاضاً حاداً إذ بلغ 1,5% سنة 2017 و0,9% سنة 2018 و-5% سنة 2020 وهي أقل نسبة سجلها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال ويرجع ذلك للركود الاقتصادي العالمي والوطني الذي حدث نتيجة لازمة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد الوطني، بعدها شهد النمو الاقتصادي تزايداً إذ بلغ 3,8% سنة 2021 و3,3% سنة 2024.

من جهة أخرى وفي السياق نفسه، تشير البيانات الاقتصادية إلى أنه بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في الجزائر حوالي 3,79% خلال الفترة 2001-2019، وهو أعلى مقارنة بالفترة 1970-2000 والتي بلغ فيها 2,03% (Mohammed, et autres, 2023, page 122).

4. نمذجة العلاقة الإحصائية بين النمو الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2000-2024:

لفهم ودراسة علاقة التأثير بين الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2024 ارتأينا إلى نمذجة العلاقة الإحصائية بينهما باستخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي VAR، حيث سنتطرق في هذه الدراسة التطبيقية إلى التعريف بالمتغيرات المدروسة والنموذج المدروس، دراسة استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات، دراسة اختبار السببية والتكامل المشترك بين المتغيرات وكذا تقدير النموذج المدروس ودراسة صلاحيته، وذلك كما يلي:

1.4. التعريف بالنموذج المدروس والمتغيرات المدروسة: سنعتمد في هذه الدراسة على متغيرين هامين كما ذكرنا سابقا وهما الناتج المحلي الإجمالي GDP، والمتغير الآخر والمتمثل في الصادرات خارج المحروقات NHE، ولدراسة علاقة التأثير بينهما اعتمدنا على نموذج شعاع الانحدار الذاتي VAR، والذي طوره كريستوفر أ وسيمز "Christopher A, Sims" عام 1980 (Damodar, 2009, page 784) وهو نموذج قياسي اقتصادي، استُخدم بشكل أساسي في الاقتصاد الكلي لتحديد العلاقة والاستقلالية بين المتغيرات الاقتصادية المهمة (Saadia, 2009, page 10-11)، ويكتب نموذج VAR لسلسلة زمنية Y_t مستقرة تتكون من k متغيرة $(y_t = y_1, y_2, \dots, y_k)$ وذات تأخر زمني أي مرتبطة خطيا بالماضي من الرتبة p كما يلي (مستوي، 2019، صفحة 133):

$$y_t = A_0 + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

كما يمكن كتابة نموذج VAR بالصيغة المختصرة التالية: $(y_t = A_0 + \sum_{p=1}^p A_p y_{t-p} + \varepsilon_t)$

(Bourbonnais, 2015, page 277)

حيث:

$$Y_t = \begin{pmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \\ \vdots \\ y_{kt} \end{pmatrix}; \quad A_{t \neq 0} = \begin{pmatrix} a_{11}^1 & a_{11}^2 & \dots & a_{11}^k \\ a_{21}^1 & a_{21}^2 & \dots & a_{21}^k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1}^1 & a_{k1}^2 & \dots & a_{k1}^k \end{pmatrix}; \quad Z_t = \begin{pmatrix} 1 \\ y_{t-1} \\ \vdots \\ y_{t-p} \end{pmatrix}; \quad A_0 = \begin{pmatrix} a_1^0 \\ a_2^0 \\ \vdots \\ a_k^0 \end{pmatrix}; \quad \varepsilon_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \vdots \\ \varepsilon_{kt} \end{pmatrix}$$

2.4. دراسة استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات: تعتبر دراسة استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات شرط ضروري في الدراسات القياسية، ففي حالة وجود جذور الوحدة في السلاسل الزمنية له عواقب بعيدة المدى

على النمذجة القياسية أحادية المتغير ومتعددة المتغيرات، لذلك تُعدّ اختبارات جذور الوحدة حاليًا نقطة انطلاق لمعظم دراسات السلاسل الزمنية التجريبية (Jürgen, 2005, page 01)، فإذا كانت السلاسل الزمنية غير مستقرة فسوف تظهر مشكلة الانحدار الزائف (عاطف، 2017، صفحة 50)، وللكشف عن مدى استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرتين المدروستين تم الاعتماد على اختبار ديكي فور الموسع 1981 ADF، ولقد بينت نتائج الاختبار ما يلي:

الجدول رقم-1- نتائج اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات باستخدام اختبار ADF

المتغيرات	السلسلة الأصلية عند المستوى 5%			الفرق الأول عند المستوى 5%		
	قيمة ADF المحسوبة	إحصائية ADF _T	النتيجة	قيمة ADF المحسوبة	إحصائية ADF _T	النتيجة
GDP الناتج الداخلي الخام	-2.154	-2,991	غير مستقرة	-3,319	-1.956	مستقرة
NHE الصادرات خ المحروقات	-2.527	-3.612	غير مستقرة	-6.545	-2.998	مستقرة

المصدر: نتائج نظام Eviews 8 انطلاقاً من الملحق رقم 1.

يتضح من خلال نتائج اختبار ديكي فولر الموسع أعلاه أن القيم المحسوبة بالقيمة المطلقة لديكي فولر أقل من القيم الجدولة بالقيمة المطلقة لكلتا السلسلتين الأصليتين GDP و NHE عند مستوى معنوية 5% ومنه السلسلتين غير مستقرتين، وتصبح مستقرتين بعد إجراء الفرق الأول DGDP و DNHE.

3.4. اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات المدروسة: نعني بالتكامل المتزامن أو التكامل المشترك وجود علاقة توازنية بين السلاسل الزمنية في الأجل الطويل، على الرغم من وجود اختلال في الزمن القصير (عثماني، وآخرون، 2015، صفحة 60)، أي وجود علاقة ارتباط أو تأثير بين المتغيرات المدروسة في الأجل الطويل، وفي هذه الدراسة لدينا السلسلتين الزمئيتين GDP و NHE متكاملتين من نفس الدرجة، مما يطرح إمكانية وجود تكامل مشترك بينهما، وللكشف عن ذلك نقوم باستخدام اختبار جوهانسن - جيسليس - Johansen Juselius 1988، ولقد بينت نتائج الاختبار كما هو موضح في الملحق رقم 2 أدناه أن القيمة الاحتمالية ل None أكبر من 0,05 وكذا القيمة الاحتمالية ل At most 1 أكبر من 0,05، وهذا ما يستبعد وجود تكامل مشترك بين المتغيرتين، أو بتعبير آخر القيمتين المحسوبتين ل Critical Value أكبر من القيمتين Trace Statistic عند مستوى معنوية 5%، ومنه لا يوجد تكامل مشترك بين المتغيرتين.

4.4. دراسة درجة تأخير النموذج VAR(P): يعتبر تحديد درجة تأخير النموذج المدروس إجراء مهم في تقدير نماذج شعاع الانحدار الذاتي VAR، ولتحديد فترة الإبطاء P هناك من يعتمد على اختيار أقل قيمة لمعيار شوارز Schwarz (دقيش، وآخرون، 2020، صفحة 198)، وهناك من الباحثين من يعتمد على معايير مختلفة مثل خطأ التنبؤ النهائي (FPE) لأكايكي (1969)، ومعيار معلومات أكايكي (AIC) الذي

اقترحه أكايكي (1974)، ومعيار شوارتز (1978) (SC)، ومعيار معلومات هانان-كوين (HQ) (1979)، إلى جانب المعيار LR (إحصائية اختبار LR المعدلة التسلسلية) (Saadia, 2009, page 10)، وفي هذا الاختبار سنعتمد على جميع معايير اختبار Lag Length Criteria حيث نأخذ التأخير P المعنوي في أغلب المعايير، ولقد بينت نتائج هذا الاختبار كما هو مبين في الملحق 3 أدناه أن كل معايير هذا الاختبار (HQ، SC، AIC، FPE، LR) معنوية عند درجة التأخير الأول $P=1$ ، ومنه نعتمد في دراستنا على تقدير النموذج بتأخير زمني واحد أي $VAR(1)$.

4.5. تقدير النموذج المدرس $VAR(1)$: بالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى العادية OLS قمنا بتقدير النموذج $VAR(1)$ كما هو موضح في الملحق 4 أدناه، حيث استخرجنا النموذجين المقدرين التاليين:

$$DGDP = 0.3087857 * DGDP(-1) - 0.125429 * DNHE(-1) + 0.056248 \dots \dots \dots (1)$$

$$DNHE = -0.207726 * DGDP(-1) - 0.305812 * DNHE(-1) + 0.152006 \dots \dots \dots (2)$$

ولمعالجة الإشكالية المدرسة ارتأينا إلى التركيز على دراسة وتحليل نتائج النموذج (1)، حيث يمكن تقديم التفسيرين الإحصائي والاقتصادي لهذا النموذج كما يلي:

أ- التفسير الإحصائي للنموذج المقدر $VAR(1)$: يتضح من خلال نتائج تقدير النموذج (1) أعلاه أن معامل التحديد R-squared يساوي 0.094816 وهذا يعني أن 9% من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي أي النمو الاقتصادي مفسرة من قبل المتغيرات المفسرة أي النمو الاقتصادي نفسه بتأخير زمني واحد والصادرات خارج المحروقات بتأخير زمني واحد، والباقي 91% من التغيرات الحاصلة في النمو الاقتصادي مفسرة بمتغيرات أخرى خارج النموذج، وهذا ما يبرز ضعف القدرة التفسيرية للنموذج، من جهة أخرى يتضح من خلال معامل التحديد المصحح Adj. R-squared والذي يساوي 0.004297 أنه رغم تعديل درجة الحرية إلا أن القدرة التفسيرية للنموذج المدرس تبقى ضعيفة، كما توضح نتائج التقدير أن إحصائية فيشر المحسوبة F-statistic تساوي إلى 1.047475 وهي أقل من القيمة الجدولية F_T والتي تساوي 5 ومنه نقبل الفرضية الدالة بعدم معنوية جميع المتغيرات المفسرة، أي غياب المعنوية الكلية للنموذج المدرس، مما يعني ضعف القدرة التفسيرية للمتغيرات المستقلة تجاه المتغير التابع أي النمو الاقتصادي.

أضف إلى ذلك تشير جميع القيم الإحصائية المحسوبة لاختبار ستودنت t_c لمعالم النموذج المقدر إلى أنها أقل من القيمة الجدولية t_T والتي تساوي 2، وعليه نقبل الفرضية الدالة بعدم معنوية المعلمات الجزئية للمتغيرات المفسرة، وبالتالي تشير هذه النتائج إلى وجود علاقة ديناميكية تأثيرية ضعيفة للصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2024.

ب- التفسير الاقتصادي للنموذج المقدر (1) VAR: يمكن تفسير ضعف القدرة التفسيرية للنموذج المدروس أعلاه (ضعف قيمة معامل التحديد وعدم المعنوية الكلية للنموذج) إلى عدم وجود أثر كبير لتطور حجم الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2024، ويرجع ذلك إلى الارتباط الكبير للاقتصاد الوطني بقطاع المحروقات ونعني بذلك النفط والغاز، حيث يمثل أو يشكل هذين العنصرين المصدر الرئيسي لميزانية الدولة والحرك الأساسي والرئيسي للاقتصاد الوطني، بينما تشكل الصادرات خارج المحروقات قيم ضعيفة ومتدنية مقارنة بالصادرات الكلية للجزائر، من جهة أخرى تبقى بعض القطاعات في الجزائر غير قادرة حتى على تغطية الطلب المحلي ولا تساهم في الصادرات الكلية للبلد على غرار القطاع السياحي، القطاع الصيدلاني، قطاع النقل، المواد الغذائية، وأحيانا بعض المنتجات الفلاحية... وغيرها. أضف إلى ذلك غياب التنوع الاقتصادي وهو الإشكال الكبير الذي تعاني منه الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، فالتبعية لقطاع المحروقات جعلت القطاعات الأخرى تأخذ نصيبها من التهميش، وهذا ما انعكس على مخزجات هذه القطاعات ومنه ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وكذا في الصادرات خارج المحروقات، من جهة أخرى يمكن تفسير ضعف الارتباط بين الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2024 إلى اعتماد هذا الأخير على الإنفاق العمومي الممول كليا من إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى ذلك ضعف القاعدة الإنتاجية المتنوعة والإستراتيجية القادرة على اقتحام الأسواق الدولية وفرض نفسها أمام المنافسة الدولية.

ومنه يمكن القول أن الإصلاحات الاقتصادية المتعاقبة التي تبنتها الجزائر خلال فترة التسعينات والالفينات إلى غاية الوقت الراهن لم تنجح في تحقيق التنوع الاقتصادي وجعل الصادرات خارج المحروقات رافعة ودعامة للنمو الاقتصادي، حيث تظهر المؤشرات الراهنة حجم الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي -5% سنة 2020 متأثرا بأزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وعليه فضعف أثر تطور حجم الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2024 يكشف الحاجة الماسة إلى تنوع مصادر الدخل الوطني والناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يستدعي ضرورة إصلاحات هيكلية حقيقية في بعض القطاعات المهمشة الغير نفطية على غرار القطاع السياحي، الفلاحي، الصناعات الغذائية والتحويلية، والنقل والخدمات... وغيرها.

6.4. دراسة علاقة السببية بين متغيرة الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي: لإثبات نتائج النموذج المقدر (1) VAR أعلاه أي إثبات ضعف تأثير الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2024، يمكن دراسة علاقة السببية بين هاتين المتغيرتين، ولدراسة هذه

العلاقة اعتمدنا على اختبار السببية-جراجر Granger ، والذي يعتبر كأداة إحصائية قوية تختبر وتساعد في فهم ما إذا كان أحد المتغيرات يُسبب متغير آخر أو العكس، ويُستخدم لمعرفة اتجاه وحجم العلاقات بين المتغيرات (Yavuz 2022, page 786) ، ويتطلب هذا الاختبار استخدام السلاسل الزمنية للمتغيرات في شكلها المستقر، لان غياب صفة الاستقرار قد يجعل الانحدار المقدر زائف Fallacieuse (عريش، وآخرون، 2011، صفحة 82)، ولقد بينت نتائج الاختبار ما يلي:

الجدول رقم 2: يبين نتائج اختبار السببية بين المتغيرات لجراجر Granger

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 09/06/25 Time: 01:26
Sample: 2000 2024
Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DNHE does not Granger Cause DGDP	23	1.53430	0.2298
DGDP does not Granger Cause DNHE		0.12639	0.7259

المصدر: نتائج نظام Eviews 8 انطلاقاً من الملحق رقم 1.

يتضح من خلال نتائج الجدول أعلاه أن:

✓ إحصائية فيشر المحسوبة الأولى تساوي $F\text{-Statistic} = 1.53430$ وهي اقل من القيمة الجدولية $F=5$

، ومنه نقبل الفرضية الدالة على عدم وجود سببية في الاتجاه الأول أي الصادرات خارج المحروقات
DNHE لا تسبب النمو الاقتصادي DGDP في الجزائر خلال الفترة 2000-2024.

✓ إحصائية فيشر المحسوبة الثانية تساوي $F\text{-Statistic} = 0.12639$ وهي اقل أيضاً من القيمة الجدولية

$F=5$ ، ومنه نقبل الفرضية الدالة على عدم وجود سببية في الاتجاه الثاني أي النمو الاقتصادي
DGDP لا يسبب الصادرات خارج المحروقات DNHE في الجزائر خلال الفترة المدروسة.

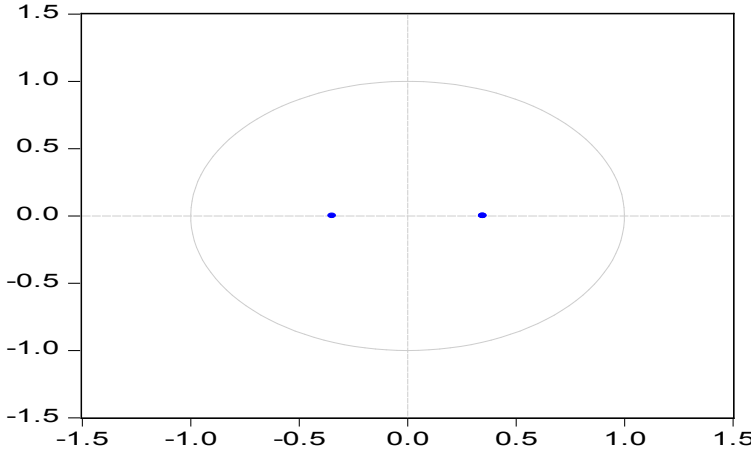
ومنه لا يوجد سببية أي علاقة تأثير في الاتجاهين في الأجل القصير بين متغيري النمو الاقتصادي

DGDP والصادرات خارج المحروقات DNHE خلال الفترة 2000-2024.

6.4. دراسة صلاحية النموذج المدروس (1) VAR: نهدف من خلال دراسة صلاحية النموذج المدروس
VAR(1) إلى قياس مدى ملائمة النموذج للدراسة وتمثيله للواقع، أي هل النموذج المدروس يعاني من بعض
المشاكل القياسية أو لا، ويتم ذلك بالاعتماد على بعض الاختبارات الإحصائية، أي دراسة استقرارية البواقي،
الارتباط الذاتي للبواقي وتجانس تباين البواقي كما يلي:

أ- اختبار استقرارية البواقي للنموذج المدروس $VAR(1)$: نقصد باستقرارية البواقي للنموذج المقدر هو عدم وجود اتجاه زمني لهذه البواقي، أي البواقي تتمتع بمتوسط ثابت وتباين ثابت نسبياً، وفي غياب هذه الخاصية يعني نتائج التقدير الخاصة بالنموذج المدروس زائفة، ويعتبر اختبار الجذور القلوبة Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial من بين أهم الاختبارات المستخدمة لدراسة استقرارية البواقي، والشكل الموالي يبين نتائج هذا الاختبار:

الشكل (6): اختبار الجذور القلوبة للنموذج المدروس أعلاه $VAR(1)$
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial



المصدر: نتائج نظام Eviews 8 انطلاقاً من الملحق رقم 1.

يتضح من خلال الشكل أعلاه أن كل النقاط أي كل الجذور تقع داخل الدائرة الأحادية (Unit Circle) ومنه نقبل الفرضية الدالة على استقرارية البواقي للنموذج المدروس أعلاه $VAR(1)$ ، أي النموذج المقدر واقعي ويمكن الاعتماد عليه في الدراسة أي التفسير والتنبؤ.

ب- اختبار الارتباط الذاتي لبواقي النموذج المقدر $VAR(1)$: يستخدم اختبار الارتباط الذاتي لبواقي النموذج المقدر للتحقق من أن البواقي مستقلة عن بعضها البعض أو لا، ففي حالة وجود ارتباط لبواقي معناه هناك عزل أو إغفال لبعض المتغيرات الأساسية أو المهمة في النموذج المدروس وقد يعطي ذلك نتائج مضللة، أما غياب الارتباط فيعزز من موثوقية ودقة النموذج المقدر، ولقد بينت نتائج اختبار Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations لبواقي النموذج المدروس $VAR(1)$ كما هو موضح في الملحق رقم 5 أن جميع القيم الإحصائية الاحتمالية المحسوبة لـ Prb أي جميع الفترات Lags من 1 إلى 12 أكبر من القيمة الإحصائية الاحتمالية الجدولية والتي تساوي 0,05، ومنه نستبعد الفرضية الدالة على وجود

ارتباط ذاتي لبواقي النموذج المدروس أعلاه ونقبل الفرضية الدالة بعدم وجود ارتباط ذاتي لبواقي للنموذج المدروس.

وعليه يمكن القول أن النموذج المدروس أعلاه $VAR(1)$ يعكس العلاقة الديناميكية الصحيحة بين المتغيرات، وهذا ما يعزز ويقوي صحة النتائج المتحصل عليها وكذا يعزز ملائمة النموذج المدروس للتحليل الاقتصادي والتنبؤ.

ج- دراسة تجانس تباين بواقي النموذج المدروس أعلاه $VAR(1)$: نعني باختبار تجانس التباين التأكد أو التحقق من ثبات تباين بواقي النموذج المقدر من عدمه عبر عينة المشاهدات الزمنية، فثبات التباين يعزز ويقوي كفاءة التقدير للنموذج المدروس ويعطي موثوقية عالية للنتائج، وعدم ثبات التباين يعني هناك انخياز في الاختبارات والتقدير، واختبار تجانس تباين البواقي للنموذج المقدر أعلاه $VAR(1)$ سوف نعلم على اختبار Residual Heteroskedasticity Tests ، ولقد بينت نتائج هذا الاختبار ما يلي:

الجدول رقم 7: يبين نتائج اختبار تجانس تباين البواقي

AR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares)
ate: 09/06/25 Time: 01:40
ample: 2000 2024
cluded observations: 23

Joint test:

Chi-sq	df	Prob.
14.10228	12	0.2942

المصدر: نتائج نظام Eviews 8 انطلاقا من الملحق رقم 1.

يتبين من خلال نتائج الاختبار أعلاه أن القيمة الإحصائية الاحتمالية المحسوبة ل $CHI-Sq$ تساوي إلى $Prob=0.2942$ وهي أكبر من القيمة الاحتمالية الجدولية والتي تساوي 0.05، وعليه نرفض الفرضية الدالة على عدم تجانس البواقي للنموذج المدروس أعلاه $VAR(1)$ ونقبل الفرضية البديلة الدالة على تجانس تباين البواقي لهذا النموذج، ومنه يمكن القول أن النموذج جيد من الناحية الإحصائية ومقدراته ذات كفاءة وموثوقية عالية.

وعليه وانطلاقا من نتائج اختبارات صلاحية النموذج المدروس $VAR(1)$ أعلاه يمكن القول أن بواقي هذا النموذج خالية من الجذور الأحادية، كما أنها لا تعاني من مشكلتي الارتباط الذاتي وعدم تجانس

التباين، ومنه النموذج المقدر يتميز بخصائص إحصائية عالية الدقة والموثوقية وهذا ما يجعله صالح لتفسير العلاقة الإحصائية بين المتغيرات المدروسة وصالح لاستخدامه في التنبؤ.

5. خاتمة:

تطرقنا في هذه الدراسة العلمية في جانبها النظري إلى التعريف بالنمو الاقتصادي وكذا التنوع الاقتصادي، إضافة إلى عرض وتحليل تطور معدلات النمو الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات خلال الفترة 2000-2024، وفي جانبها التطبيقي تعرضنا إلى تقدير أو نمذجة العلاقة الإحصائية بين هذين المتغيرين باستخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي (1)VAR خلال الفترة المذكورة.

ولقد خالصنا من هذه الدراسة إلى وجود تذبذب كبير في تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة المدروسة لاسيما تسجيلنا لمعدل سالب سنة 2020، من جهة أخرى هناك تذبذب في تطور حجم الصادرات خارج المحروقات وضعف نسبة الصادرات خارج المحروقات من الصادرات الكلية للجزائر إذ لم يتجاوز معدل هذه النسبة 15% خلال الفترة 2000-2024، ويرجع ذلك لأحادية التصدير وإشكالية التنوع الاقتصادي في الجزائر نظرا للاعتماد على المحروقات بشكل كبير ومفرط.

من جانب آخر بينت الدراسة من خلال اختبار السببية لجرنر إلى عدم وجود علاقة سببية في الاتجاهين بين متغيرة النمو الاقتصادي والصادرات خارج المحروقات خلال الفترة المدروسة، كما بين اختبار جوهانسن عدم وجود علاقة تأثير طويلة الأجل بين هاتين المتغيرتين أي عدم وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرتين المدروستين، وهذا ما يجرنا إلى قبول الفرضية الأولى ورفض الفرضية الثانية.

أضف إلى ذلك بينت نتائج تقدير النموذج المدروس (1)VAR ضعف قيمة معامل التحديد R^2 squared والتي تساوي 0.094816، حيث تشير هذه القيمة إلى أن 9% من التغيرات الحاصلة في النمو الاقتصادي مفسرة من قبل الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي نفسه كل منهما بتأخير زمني واحد والباقي 91% مفسر بمتغيرات أخرى خارج النموذج، وهذا ما اتضح لنا من خلال اختبار المعنوية الكلية لفيشير والذي اقر بعدم وجود معنوية كلية للنموذج أي غياب تفسير المتغيرات المفسرة للمتغير التابع هو النمو الاقتصادي. وفي نفس السياق اثبت نتائج التقدير للنموذج (1)VAR عدم معنوية المعلمات الجزئية للمتغيرات المفسرة.

ويمكن تفسير ضعف القدرة التفسيرية للنموذج المدروس أعلاه اقتصاديا بضعف إنتاجية القطاعات الأخرى خارج المحروقات في الجزائر، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ضعف الاهتمام بهذه القطاعات وضعف

- الاستثمار فيها والذي نتج عنها ضعف تحقيقها لقيمة مضافة تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في النمو الاقتصادي، ومن بين هذه القطاعات القطاع السياحي، النقل، المواد الصيدلانية... الفلاحي... الخ.
- وخلاصة لما سبق يمكن القول أن الاقتصاد الجزائري مازال رهينا لقطاع النفط وان مساهمة الصادرات خارج المحروقات في الصادرات الكلية والنمو الاقتصادي تبقى ضعيفة، وهذا ما يبرز إلى الحاجة إلى زيادة:
- ✓ العمل على دعم وتطوير القطاعات الغير نفطية مثل الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وغيرها، وهذا لتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية والذي من شأنه أن يساهم في خلق قيمة مضافة محلية وزيادة توسع المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية؛
 - ✓ تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز وتشجيع المؤسسات المصدرة على تبني معايير الجودة العالمية، مع القيام بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية خاصة شبكات النقل، التوزيع، التخزين والتغليف وغيرها؛
 - ✓ تشجيع التكنولوجيا والابتكار في النشاط الإنتاجي للمؤسسات المحلية لغرض زيادة الإنتاجية، خفض التكاليف وزيادة التنافسية؛
 - ✓ الاهتمام بالتنوع الاقتصادي وجعله أولوية ضمن إستراتيجية الدولة؛
 - ✓ تنويع وتوسيع الأسواق الخارجية بالتوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية وذلك من خلال تفعيل الشركات القائمة وإقامة شراكات واتفاقيات جديدة؛
 - ✓ العمل على إقامة معارض ومنتديات دولية تبرز إمكانات الجزائر التصديرية وتساهم في ترويج المنتجات الوطنية.

6. قائمة المراجع

1. حملاوي ابتسام، 2015، تنمية الصادرات الغير نفطية من الخيارات الفعالة لدعم النمو الاقتصادي في الجزائر، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي، الجزائر.
2. تقروت محمد، وآخرون، 2021، قياس اثر التنوع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980-2017 دراسة قياسية باستخدام نموذج ARDL، مجلة الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، العدد 15 رقم 1.
3. مجلخ سليم، 2023، التنوع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات واثره على النمو الاقتصادي: دراسة تحليلية قياسية في الجزائر خلال الفترة 1976-2020، مجلة دراسات وابحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة، المجلد 10- العدد 01.
4. ضيف احمد، عزوز احمد، 2018، واقع التنوع الاقتصادي في الجزائر وآلية تفعيله لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، المجلد 14- العدد 19.
5. مومن مروة، خروف منير، 2021، اثر الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر- دراسة قياسية للفترة 2000-2017، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، المجلد الثامن - العدد الأول.
6. بلحناني أمينة، مختاري فيصل، 2019، اثر الصادرات على النمو الاقتصادي -دراسة قياسية لحالة الجزائر، المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية، العدد 11.
7. مستوي عادل، 2019، اثر تطوير القطاع السياحي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2016، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 3، الجزائر.
8. عاطف عيسى بطارسة، 2017، العلاقة السببية القائمة بين النقود، والإنتاج، والأسعار في الأردن خلال الفترة (2013 - 1970، المجلة العربية للإدارة، المجلد 37، العدد 2.
9. عثمانى الهادي، وآخرون، 2015، اختبار الارتباط في المدى الطويل بين متغيرات حساب الإنتاج وحساب الاستغلال لقطاع الزراعة في الجزائر خلال الفترة 1974-2012، مجلة الدراسات الاقتصادية الكمية، العدد 1.
10. دقيش جمال، عبد الرحمن عبد القادر، 2020، أثر الدخل المتاح على الإنفاق الاستهلاكي في الجزائر: دراسة قياسية خلال الفترة 2017 - 1980 باستخدام نموذج VECM، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، المجلد 14- العدد 01.
11. عريش شفيق، عثمان نقار، رولى شفيق اسماعيل، 2011، اختبار السببية والتكامل المشترك في تحليل السلاسل الزمنية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 33- العدد 5.
12. Mohammed ben meriem, et autres , 2023, croissance économique et taux de chômage en Algérie: lecture par la loi de GORDON sur la période 1970-2019, les cahiers du cread, vol39, n04.

13. Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 2009, Basic Econometrics , McGraw-Hill Irwin, Fifth Edition, New York.
14. **Saadia Usman, Frederick Asafo-Adjei Sarpong**, 2009, Testing Granger causality with application to Exchange rates for Swedish kronor with GB pound and US dollar, **MASTER THESIS**, School of Economics and Management Department of Statistics, Lund University.
15. Bourbonnais Régis, 2015, **Économétrie Cours et exercices corrigés**, 9e édition 9e édition, paris, DUNOD.
16. Jürgen Wolters and Uwe Hassler, 2005, **Unit root testing**, Provided in Cooperation with: Free University Berlin, School of Business & Economics, ECONSTOR.
17. Yavuz DUVARCI, Hasan Engin DURAN, 2022, The relationship between transportation demand and supply: Granger-Causality test using time-series data, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 28(6).

الملحق رقم 1: يبين تطور الصادرات، الصادرات خارج المحروقات، الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي للجزائر خلال الفترة 2000-2024 الوحدة: دولار بالأسعار الجارية.

GR %	NHE_X %	XTOT	NHE	GDP	السنة
3,800	2,725	21650000000	5900000000	54790398570,33	2000
3,000	2,933	19090000000	5600000000	59413400923,64	2001
5,400	3,260	18710000000	6100000000	61516103406,17	2002
6,500	1,921	24470000000	4700000000	73482264190,92	2003
4,500	2,079	32230000000	6700000000	91913680985,17	2004
5,400	1,597	46330000000	7400000000	107046618669,71	2005
2,900	2,064	54740000000	11300000000	123084258693,01	2006
3,100	1,617	60590000000	9800000000	142482739809,85	2007
2,500	1,781	78590000000	14000000000	180383848331,14	2008
1,200	1,706	45186000000	7710000000	150317292079,36	2009
4,800	1,697	57090000000	9690000000	177785053939,53	2010
3,000	1,683	72888000000	12270000000	218331946925,30	2011
2,400	1,607	71736000000	11530000000	227143746075,93	2012
2,600	1,620	64867000000	10510000000	229701430292,16	2013
4,100	2,772	60129000000	16670000000	238942664192,59	2014
3,200	4,296	34566000000	14850000000	187493855609,35	2015
3,900	4,746	29309000000	13910000000	180763839522,15	2016
1,500	3,954	34569000000	13670000000	189880896903,07	2017
1,400	5,395	41115000000	22180000000	194554483655,53	2018
0,900	5,910	34994000000	20680000000	193459662090,68	2019
-5,000	8,707	21925000000	19090000000	164873415325,20	2020
3,800	11,671	38558000000	45000000000	186231205262,08	2021
3,600	9,097	65715000000	59780000000	225638456572,14	2022
4,100	9,105	55554000000	50580000000	247626161016,41	2023
3,300	14,300	49030000000	*70000000000	263619794506,72	2024

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:

♦ : تقديرات الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.

- بيانات البنك الدولي على الموقع: <https://data.albankaldawali.org> ، تاريخ الاطلاع : 2025-09-02.
- تقارير بنك الجزائر من 2003-2024 على الموقع: <https://www.bank-of-algeria.dz> ، تاريخ الاطلاع : 2025-09-02.

نمذجة العلاقة الديناميكية بين الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر، مقارنة قياسية خلال
الفترة 2000-2024

" Johansen Cointegration Test " الملحق رقم 2: نتائج اختبار سورن جوهانسن

Date: 09/06/25 Time: 01:33
Sample (adjusted): 2002 2024
Included observations: 23 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: GDP NHE
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None	0.239758	6.508381	15.49471	0.6354
At most 1	0.008816	0.203660	3.841466	0.6518

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

المصدر: نتائج نظام 8 Eviews انطلاقا من الملحق رقم 1.

P الملحق رقم 3: اختبار تحديد درجة تأخير النموذج المدروس

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: GDP NHE
Exogenous variables: C
Date: 09/06/25 Time: 01:29
Sample: 2000 2024
Included observations: 21

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-17.87980	NA	0.022770	1.893315	1.992793	1.914904
1	16.51151	58.95654*	0.001265*	-1.001096*	-0.702661*	-0.936328*
2	19.45967	4.492437	0.001419	-0.900921	-0.403529	-0.792974
3	21.65071	2.921391	0.001744	-0.728639	-0.032291	-0.577514
4	24.07683	2.772704	0.002163	-0.578746	0.316559	-0.384442

* indicates lag order selected by the criterion

المصدر: نتائج نظام 8 Eviews انطلاقا من الملحق رقم 1.

الملحق رقم 4: نتائج تقدير النموذج المدروس VAR(1)

Vector Autoregression Estimates

Date: 09/06/25 Time: 01:36

Sample (adjusted): 2002 2024

Included observations: 23 after adjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

	DGDP	DNHE
DGDP(-1)	0.308786 (0.24455) [1.26267]	-0.207726 (0.58430) [-0.35552]
DNHE(-1)	-0.125429 (0.10126) [-1.23867]	-0.305812 (0.24194) [-1.26399]
C	0.056248 (0.03028) [1.85738]	0.152006 (0.07236) [2.10080]
R-squared	0.094816	0.125352
Adj. R-squared	0.004297	0.037888
Sum sq. resids	0.331289	1.891200
S.E. equation	0.128703	0.307506
F-statistic	1.047475	1.433177
Log likelihood	16.12740	-3.905336
Akaike AIC	-1.141513	0.600464
Schwarz SC	-0.993405	0.748572
Mean dependent	0.064782	0.109814
S.D. dependent	0.128980	0.313502
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.001146
Determinant resid covariance		0.000867
Log likelihood		15.81274
Akaike information criterion		-0.853282
Schwarz criterion		-0.557066

المصدر: نتائج نظام Eviews 8 انطلافا من الملحق رقم 1.

نمذجة العلاقة الديناميكية بين الصادرات خارج المحروقات والنمو الاقتصادي في الجزائر، مقارنة قياسية خلال
الفترة 2000-2024

الملحق رقم 5: نتائج اختبار الارتباط الذاتي للبقايا المدروس VAR(1)

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations

Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h

Date: 09/06/25 Time: 01:39

Sample: 2000 2024

Included observations: 23

Lags	Q-Stat	Prob.	Adj Q-Stat	Prob.	Df
1	0.345643	NA*	0.361354	NA*	NA*
2	2.615183	0.6241	2.847041	0.5837	4
3	3.978681	0.8590	4.415064	0.8179	8
4	4.482292	0.9731	5.024697	0.9571	12
5	9.454856	0.8935	11.37853	0.7855	16
6	15.99251	0.7171	20.22360	0.4440	20
7	18.47051	0.7796	23.78571	0.4739	24
8	19.84413	0.8701	25.89193	0.5790	28
9	23.43728	0.8641	31.79496	0.4769	32
10	25.43285	0.9054	35.32560	0.5005	36
11	30.21070	0.8693	44.48313	0.2886	40
12	33.07532	0.8859	50.47280	0.2330	44

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution

المصدر: نتائج نظام Eviews 8 انطلاقا من الملحق رقم 1.